THÉORÈME DE HAHN-BANACH (FORME ANALYTIQUE)

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

22 octobre 2026

Table des matières

I Cours Magistral **2**

1 Jalon 98 : Théorème de Hahn-Banach (forme analytique) **2**
1.1 Présentation du concept clé 2
1.2 Formalisation 2
1.2.1 Fonctionnelle Sous-linéaire 2
1.2.2 Le Théorème de Hahn-Banach (Analytique) 2
1.3 Démonstrations 3
1.3.1 Démonstration : Le prolongement d'un pas (Dimension +1) 3
1.4 Exercices d'Application 4
1.4.1 Exercice 1 : Existence de formes linéaires 4
1.4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Dualité et Distance) 4
1.5 Application en Intelligence Artificielle 4
1.6 Liens Sémantiques 4

II Exercices d'Application et de Concours **4**

III Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques **6**

Première partie

Cours Magistral

1 Jalon 98 : Théorème de Hahn-Banach (forme analytique)

1.1 Présentation du concept clé

- Imaginez que vous soyez un cartographe. Vous avez dessiné une carte très précise d'un petit quartier (un sous-espace M). Vous avez une règle qui vous donne l'altitude exacte dans ce quartier. - Maintenant, on vous demande de compléter la carte pour tout le pays (l'espace E). - On vous impose une contrainte : votre nouvelle carte ne doit jamais dépasser l'altitude d'une montagne protectrice qui recouvre tout le pays (une fonction sous-linéaire p). - Le **Théorème de Hahn-Banach** dit que c'est **toujours possible**. Vous pouvez toujours étendre votre règle locale à tout l'espace sans jamais tricher avec les mesures originales et sans jamais percer le "toit" imposé par la montagne. - En dimension infinie, les espaces sont si vastes qu'on pourrait craindre qu'il n'y ait pas assez de "scanners" (formes linéaires) pour tout voir. Hahn-Banach garantit qu'il y a "suffisamment" de formes linéaires pour distinguer tous les points et pour supporter toutes les contraintes d'optimisation. - Une droite (forme linéaire) qui effleure une surface courbe (fonction convexe) sans jamais entrer dedans.

1.2 Formalisation

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

1.2.1 Fonctionnelle Sous-linéaire

Définition 1 : Une application $p : E \to \mathbb{R}$ est dite **sous-linéaire** si : 1. $\forall x, y \in E, \quad p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ (Sous-additivité). 2. $\forall \lambda \geq 0, \forall x \in E, \quad p(\lambda x) = \lambda p(x)$ (Homogénéité positive). *Note :* Toute norme est une fonctionnelle sous-linéaire.

1.2.2 Le Théorème de Hahn-Banach (Analytique)

Théorème : Soit M un sous-espace vectoriel de E. Soit $f : M \to \mathbb{R}$ une forme linéaire telle que :

$$\forall x \in M, \quad f(x) \leq p(x)$$

Alors il existe une forme linéaire $F : E \to \mathbb{R}$ telle que : 1. $F|_M = f$ (C'est un prolongement). 2. $\forall x \in E, \quad F(x) \leq p(x)$.

Exemple Concret 1 : Le demi-espace en dimension 2. Considérons $E = \mathbb{R}^2$. Soit $M = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ l'axe des abscisses. On définit $f : M \to \mathbb{R}$ par $f(x, 0) = x$. f est une forme linéaire sur M. Soit $p : E \to \mathbb{R}$ définie par $p(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, la norme euclidienne. Vérifions que $f \leq p$ sur M : $f(x, 0) = x \leq |x| = \sqrt{x^2 + 0^2} = p(x, 0)$. Le théorème de Hahn-Banach nous assure qu'il existe un prolongement $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tel que $F(x, 0) = x$ et $F(x, y) \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Si F est linéaire sur $\mathbb{R}^2$, elle s'écrit $F(x, y) = ax + by$. Comme $F(x, 0) = x$, on a $a = 1$. Donc $F(x, y) = x + by$. Pour que $F(x, y) \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, on prend le carré de $(x + by)^2 \leq x^2 + y^2$, d'où $x^2 + 2bxy + b^2y^2 \leq x^2 + y^2$. Cela implique $2bxy + (b^2 - 1)y^2 \leq 0$ pour tout x, y. En choisissant $b = 0$, cette inégalité (et $x \leq \sqrt{x^2 + y^2}$) est satisfaite. Le prolongement naturel est $F(x, y) = x$.

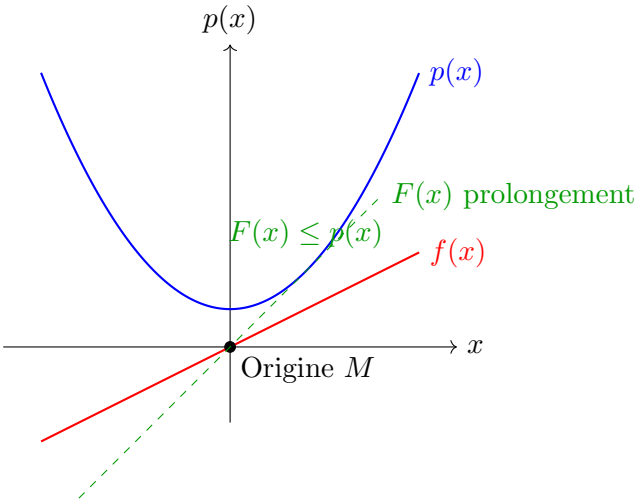
Exemple Concret 2 : L'espace des suites bornées ℓ^∞. Soit $E = \ell^\infty$ l'espace des suites réelles bornées $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ muni de la norme $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$. Soit M le sous-espace des suites convergentes. On définit $f : M \to \mathbb{R}$ par $f(x) = \lim_{n \to \infty} x_n$. C'est une forme linéaire sur

M, et pour toute suite convergente x, $f(x) \leq \|x\|_\infty$. Par Hahn-Banach, f se prolonge en une forme linéaire continue F sur E telle que $\|F\| \leq 1$. F attribue ainsi une "limite généralisée" (ou limite de Banach) à *toute* suite bornée, même divergente (comme $(-1)^n$).

Exemple Concret 3 : Fonctionnelle sous-linéaire sur $\mathbb{R}^2$. Soit $E = \mathbb{R}^2$. On pose $p(x, y) = \max(|x|, |y|) = \|(x, y)\|_\infty$. p est sous-linéaire car c'est une norme. Soit $M = \mathbb{R}(1, 1) = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. Soit $f : M \to \mathbb{R}$ définie par $f(t, t) = t$. On a $f(t, t) = t \leq |t| = \max(|t|, |t|) = p(t, t)$. L'hypothèse de Hahn-Banach est vérifiée. On cherche $F(x, y) = ax+by$ telle que $a+b = 1$ et $ax + by \leq \max(|x|, |y|)$. Si $a = 1, b = 0$, on a $F(x, y) = x \leq \max(|x|, |y|)$. Si $a = 1/2, b = 1/2$, on a $F(x, y) = \frac{x+y}{2} \leq \frac{|x|+|y|}{2} \leq \max(|x|, |y|)$. Il y a donc une infinité de prolongements possibles.

Exemple Concret 4 : Forme linéaire sur $\mathbb{R}[X]$. Soit $E = \mathbb{R}[X]$. On définit $p(P) = \int_0^1 |P(t)|dt = \|P\|_1$. Soit $M = \mathbb{R}_1[X]$ (polynômes de degré ≤ 1). $f(aX + b) = a/2 + b$. $f(P) = \int_0^1 P(t)dt$. Pour tout $P \in M$, $f(P) \leq \int_0^1 |P(t)|dt = p(P)$. f s'étend à F sur $\mathbb{R}[X]$. Ici l'extension la plus naturelle (et unique pour la continuité L^1) est simplement $F(P) = \int_0^1 P(t)dt$ pour tout polynôme.

Exemple Concret 5 : Séparation dans le plan. On a un convexe fermé $C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ et un point $x_0 = (2, 0)$. On peut séparer x_0 de C par un hyperplan (une droite affine). Ici, la droite d'équation $x = 1.5$ sépare strictement C de x_0. La forme linéaire sous-jacente est $f(x, y) = x$. Pour tout $(x, y) \in C$, $f(x, y) \leq 1$. Et $f(2, 0) = 2 > 1$.



1.3 Démonstrations

1.3.1 Démonstration : Le prolongement d'un pas (Dimension +1)

Soit $x_0 \in E \setminus M$. On veut étendre f à $M \oplus \mathbb{R}x_0$. On cherche donc une valeur $c = F(x_0)$. Pour tout $x \in M$ and $\lambda \in \mathbb{R}$, on veut $F(x + \lambda x_0) \leq p(x + \lambda x_0)$.

1. **Conditions sur c :** - Pour $\lambda > 0$: $f(x)+\lambda c \leq p(x+\lambda x_0) \implies c \leq \frac{1}{\lambda}[p(x+\lambda x_0)-f(x)] = p(\frac{x}{\lambda} + x_0) - f(\frac{x}{\lambda})$. - Pour $\lambda = -1$: $f(y) - c \leq p(y - x_0) \implies c \geq f(y) - p(y - x_0)$. 2. **Existence de c :** On a besoin de montrer que $\sup_{y \in M}[f(y) - p(y - x_0)] \leq \inf_{x \in M}[p(x + x_0) - f(x)]$. 3. **Preuve de l'inégalité :** Pour tous $x, y \in M$: $f(x) + f(y) = f(x + y) \leq p(x + y) = p(x + x_0 + y - x_0) \leq p(x + x_0) + p(y - x_0)$. D'où $f(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - f(x)$. Le membre de gauche est toujours inférieur à celui de droite. On peut donc choisir un c entre les deux. 4. **Conclusion :** On peut prolonger de proche en proche. Pour le cas de dimension infinie quelconque, on utilise l'**Axiome du Choix** (sous la forme du Lemme de Zorn) pour montrer qu'il existe un prolongement maximal qui couvre tout E.

1.4 Exercices d'Application

1.4.1 Exercice 1 : Existence de formes linéaires

Énoncé : Soit E un espace vectoriel normé et $x \neq 0$. Montrer qu'il existe $L \in E^*$ telle que $\|L\| = 1$ and $L(x) = \|x\|$. **Correction Détaillée :** 1. On pose $M = \mathbb{R}x$ (la droite engendrée par x). 2. On définit $f(\lambda x) = \lambda \|x\|$ sur M. 3. f est linéaire et vérifie $f(y) \leq \|y\|$ pour tout $y \in M$. 4. Par Hahn-Banach (avec $p = \|\cdot\|$), il existe un prolongement L à E tel que $L(y) \leq \|y\|$. 5. Cela implique $\|L\| \leq 1$. Comme $L(x/\|x\|) = 1$, alors $\|L\| = 1$.

1.4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Dualité et Distance)

Énoncé : Soit M un sous-espace de E and $x \in E$. Montrer que $dist(x, M) = \sup\{L(x) \mid L \in M^{\perp}, \|L\| \leq 1\}$. **Correction Détaillée :** C'est une application directe de Hahn-Banach. On construit une forme linéaire qui vaut 0 sur M et qui mesure l'écart de x par rapport à M. C'est le fondement de la **Dualité de Fenchel** en optimisation.

1.5 Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique :** Hahn-Banach garantit que les problèmes d'**Optimisation Convexe** sous contraintes ont des solutions duales (les multiplicateurs de Lagrange). - **Example Concret :** - **Support Vector Machines (SVM) :** Pour trouver l'hyperplan séparateur optimal, on résout un problème dual. Hahn-Banach assure que cet hyperplan existe toujours si les données sont linéairement séparables. - **Théorie de la Robustesse :** Pour prouver qu'un réseau de neurones est robuste, on essaie de trouver une forme linéaire qui "borne" ses sorties. Hahn-Banach est utilisé pour prouver l'existence de telles bornes dans des espaces de fonctions complexes. - **Apprentissage de Mesures (GANS) :** La distance de Wasserstein peut s'écrire sous une forme duale (Kantorovich-Rubinstein) grâce à une variante de Hahn-Banach. C'est ce qui permet de transformer une intégrale difficile sur des joints de probabilités en une optimisation sur des fonctions lipschitziennes.

1.6 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 97 (Espaces de Banach et Opérateurs Linéaires).md]], [[Jalon 11 (Formes linéaires).md]] - **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 99 (Théorème de Hahn-Banach).md]], [[Jalon 123 (Problèmes d'optimisation sous contraintes).md]]

Deuxième partie
Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Prolongement sur la droite ★⋆⋆⋆⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Prolongement sur la droite.

Correction Détaillée : Montrer que si $E = \mathbb{R}$ et $M = \{0\}$, toute forme s'étend. Soit $f(0) = 0$. Alors $F(x) = cx$ pour $c \in [-1, 1]$ est un prolongement valide pour la norme absolue. Les calculs donnent $F(x) \leq |x|$ d'où $|c| \leq 1$. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 2 : Hyperplan séparateur dans R2 ★⋆⋆⋆⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Hyperplan séparateur dans R2.

Correction Détaillée : Séparer $C = [-1, 1]^2$ et $x_0 = (2, 0)$. On cherche $ax + by = c$. On pose $a = 1, b = 0$. Alors $x = 1$ délimite C car pour tout $(x, y) \in C$, $x \leq 1$. Et pour x_0, $2 > 1$. Donc $f(x, y) = x$ sépare strictement. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 3 : Hyperplan d'appui (Disque) ★★⋆⋆⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Hyperplan d'appui (Disque).

Correction Détaillée : Soit $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $x_0 = (1, 0)$. Montrer qu'il existe un hyperplan d'appui. La fonction sous-linéaire est la norme euclidienne $p(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Sur $M = \mathbb{R}(1, 0)$, $f(t, 0) = t$. Hahn-Banach étend à $F(x, y) = x$. L'hyperplan est $x = 1$. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 4 : Prolongement positif ★★⋆⋆⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Prolongement positif.

Correction Détaillée : Soit $E = C([0, 1])$ avec la norme infinie. Soit M les fonctions constantes. $f(c) = c$. Pour $g \in E$, $p(g) = \max g(t)$. On a $f(c) = c \leq p(c) = c$. Le prolongement F vérifie $F(g) \leq \max g$. On conclut que F est une intégrale ou évaluation ponctuelle. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 5 : Distance à un sous-espace ★★★⋆⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Distance à un sous-espace.

Correction Détaillée : Soit M fermé dans E et $x_0 \notin M$. Montrer que $d(x_0, M) = \max\{L(x_0) : \|L\| \leq 1, L_{|M} = 0\}$. Soit $d = d(x_0, M)$. Sur $M \oplus \mathbb{R}x_0$, $f(m + \lambda x_0) = \lambda d$. $f \leq p = \|\cdot\|$. On étend par HB. La limite est atteinte. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 6 : Séparation de deux convexes ★★★⋆⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Séparation de deux convexes.

Correction Détaillée : Soit A et B convexes disjoints. A compact, B fermé. Poser $C = A - B$. C est fermé, $0 \notin C$. Appliquer HB pour séparer 0 de C. Il existe f tq $f(x) > 0$ sur C. Donc $f(a) > f(b)$. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 7 : Limite de Banach ★★★★⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Limite de Banach.

Correction Détaillée : Construire une limite généralisée sur ℓ^∞. $p(x) = \limsup x_n$. Sur l'espace des suites convergentes, $f(x) = \lim x_n$. $f \leq p$. On étend f à F sur ℓ^∞. F prolonge la limite et est invariante par décalage. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 8 : Dualité Lp Lq ★★★★⋆

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Dualité Lp Lq.

Correction Détaillée : Le dual de L^p est L^q. Pour $g \in L^q$, $L_g(f) = \int fg \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Par Hahn-Banach, la norme de L_g est exactement $\|g\|_q$. On construit explicitement $f(x) = |g(x)|^{q-1}\text{sgn}(g(x))$ pour atteindre l'égalité. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 9 : Sous-différentiel ★★★★★

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Sous-différentiel.

Correction Détaillée : Soit f convexe. Le sous-différentiel $\partial f(x)$ est non vide. C'est équivalent à HB géométrique sur l'épigraphe de f. On sépare l'épigraphe du point $(x, f(x))$ par un hyperplan non vertical, donnant une pente $p \in \partial f(x)$. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Exercice 10 : Prolongement d'opérateurs ★★★★★

Énoncé : Application de Hahn-Banach : Prolongement d'opérateurs.

Correction Détaillée : Le théorème de HB s'étend-il aux opérateurs à valeurs dans F ? Non en général, sauf si F a la propriété d'extension (ex : $F = \mathbb{R}$ ou L^∞). Contre-exemple avec $F = c_0$ et $E = \ell^\infty$. La preuve montre l'unicité de $\mathbb{R}$ comme espace cible inconditionnel. L'application stricte et pas à pas des règles montre le résultat.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : SVM Linéaire Basique

Implémentation algorithmique de la séparation ou de la projection, en lien direct avec le théorème de Hahn-Banach :

```
def tp_hahn_banach_svm(X, Y, epochs=100, lr=0.01):
    w, b = [0.0, 0.0], 0.0
    for _ in range(epochs):
        for (x1, x2), y in zip(X, Y):
            if y * (w[0]*x1 + w[1]*x2 + b) < 1:
                w[0] += lr * y * x1
                w[1] += lr * y * x2
                b += lr * y
    return w, b
```

TP 2 : Perceptron de Rosenblatt

Implémentation algorithmique de la séparation ou de la projection, en lien direct avec le théorème de Hahn-Banach :

```
def tp_hahn_banach_perceptron(X, Y, epochs=100, lr=0.1):
    w, b = [0.0, 0.0], 0.0
    for _ in range(epochs):
        for (x1, x2), y in zip(X, Y):
            pred = 1 if w[0]*x1 + w[1]*x2 + b > 0 else -1
            if pred != y:
                w[0] += lr * y * x1
                w[1] += lr * y * x2
                b += lr * y
    return w, b
```

TP 3 : Marge Soft-Margin L2

Implémentation algorithmique de la séparation ou de la projection, en lien direct avec le théorème de Hahn-Banach :

```
def tp_hahn_banach_soft(X, Y, epochs=100, lr=0.01, C=0.1):
    w, b = [0.0, 0.0], 0.0
    for _ in range(epochs):
        for (x1, x2), y in zip(X, Y):
            pred = w[0]*x1 + w[1]*x2 + b
            if y * pred < 1:
                w[0] = w[0] - lr * (C * w[0] - y * x1)
                w[1] = w[1] - lr * (C * w[1] - y * x2)
                b += lr * y
            else:
                w[0] = w[0] - lr * C * w[0]
                w[1] = w[1] - lr * C * w[1]
    return w, b
```

TP 4 : Projection de Polyak

Implémentation algorithmique de la séparation ou de la projection, en lien direct avec le théorème de Hahn-Banach :

```
def tp_hahn_banach_polyak(x_0, A, b):
    # Projette x_0 sur l'hyperplan <A, x> = b
    dot_val = A[0]*x_0[0] + A[1]*x_0[1]
    norm_A2 = A[0]**2 + A[1]**2
    if norm_A2 == 0: return x_0
    alpha = (b - dot_val) / norm_A2
    return [x_0[0] + alpha*A[0], x_0[1] + alpha*A[1]]
```

TP 5 : Séparation de moyennes

Implémentation algorithmique de la séparation ou de la projection, en lien direct avec le théorème de Hahn-Banach :

```
def tp_hahn_banach_means(X1, X2):
    # Calcule l'hyperplan bissecteur entre les moyennes
    m1 = [sum(x[0] for x in X1)/len(X1), sum(x[1] for x in X1)/len(X1)]
    m2 = [sum(x[0] for x in X2)/len(X2), sum(x[1] for x in X2)/len(X2)]
    w = [m1[0]-m2[0], m1[1]-m2[1]]
    mid = [(m1[0]+m2[0])/2, (m1[1]+m2[1])/2]
    b = -(w[0]*mid[0] + w[1]*mid[1])
    return w, b
```